

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Тема: Сценарій розподілу на підмережі. Налаштування адресації IPv6

Завдання 1. Розроблення схеми IP-адресації

Таблиця 14.1 – Двійкове значення адрес підмереж

Підмережа	Адреса мережі	Біт 7	Біт 6	Біт 5	Біт 4	Біт 3	Біт 2	Біт 1	Біт 0
0	192.168.100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	192.168.100.32	0	0	0	0	0	0	1	0
2	192.168.100.64	0	0	0	0	0	1	0	0
3	192.168.100.96	0	0	0	0	0	1	1	0
4	192.168.100.128	0	0	0	0	1	0	0	0

Перший октет	Другий октет	Третій октет	Маска 7 бітів	Маска 6 бітів	Маска 5 бітів	Маска 4 біти	Маска 3 біти	Маска 2 біти	Маска 1 біт	Маска 0 бітів
11111111	11111111	11111111	1	1	1	0	0	0	0	0
Перший десятковий октет	Другий десятковий октет	Третій десятковий октет	Четвертий десятковий октет							
255	255	255	224							

Таблиця 14.3 – Таблиця підмережі

Номер підмережі	Адреса підмережі	Перша доступна адреса вузла	Остання доступна адреса вузла	Широкомовна адреса
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159

2. Призначити підмережі для мережі, яку наведено в топології:

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.224
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.100.33 255.255.255.224
R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.100.129 255.255.255.224
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#copy running-config startup-config

```

Рисунок 14.1 – Налаштування роутеру R1

```

S3#enable
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)# ip address 192.168.100.66 255.255.255.224
S3(config-if)# no shutdown
S3(config-if)#exit
S3(config)#ip default-gateway 192.168.100.65
S3(config)#

```

Рисунок 14.2 – Налаштування свічу S3

IPv4 Address	192.168.100.126
Subnet Mask	255.255.255.224
Default Gateway	192.168.100.97

Рисунок 14.3 – Налаштування ПК PC4

3. Задokumentувати схему адресації.

Таблиця 14.4 – Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	ІР-адреса	Маска підмережі	Шлюз за замовчуванням
R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	N/A
R1	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	N/A
R1	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	N/A
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	N/A
R2	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	N/A
R2	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	N/A
S1	VLAN1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	NIC	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	NIC	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	NIC	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	NIC	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IPv6-адреса/префікс	Шлюз за замовчуванням
R1	G0/0	2001:db8:1:1::1/64	N/A
		fe80::1	
	G0/1	2001:db8:1:2::1/64	N/A
		fe80::1	
	S0/0/0	2001:db8:1:a001::2/64	N/A
		fe80::1	
Збут	NIC	2001:db8:1:1::2/64	fe80::1
Billing	NIC	2001:db8:1:1::3/64	fe80::1
Accounting	NIC	2001:db8:1:1::4/64	fe80::1
Design	NIC	2001:db8:1:2::2/64	fe80::1
Engineering	NIC	2001:db8:1:2::3/64	fe80::1
CAD	NIC	2001:db8:1:2::4/64	fe80::1
ISP	S0/0/0	2001:db8:1:a001::1	fe80::1

Завдання 2. Налаштування адресації IPv6 на маршрутизаторі

1-5. Увімкнути перенаправлення IPv6-пакетів на маршрутизаторі.

Налаштувати адресацію IPv6 на GigabitEthernet0/0. Налаштувати адресацію IPv6 на GigabitEthernet0/1. Налаштувати адресацію IPv6 на Serial0/0/0. Перевірити адресацію IPv6 на маршрутизаторі R1.

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:a001::2/64
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:1:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:1:2::1
GigabitEthernet0/2      [administratively down/down]
    unassigned
Serial0/0/0              [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:1:A001::2
Serial0/0/1              [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                    [administratively down/down]
    unassigned
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 14.4 – Налаштування IPV6 на роутері R1

Завдання 3. Налаштування адресації IPv6 на серверах

1-2. Налаштувати адресацію IPv6 на Accounting Server. Налаштувати адресацію IPv6 на CAD.

IPv6 Address	2001:DB8:1:1::4	/ 64
Link Local Address	FE80::201:C7FF:FE83:3CED	
Default Gateway	FE80::1	

Рисунок 14.5 – Налаштування IPV6 на Accounting Server

IPv6 Address	2001:DB8:1:2::4	/ 64
Link Local Address	FE80::20B:BEFF:FEBE:73E2	
Default Gateway	FE80::1	

Рисунок 14.6 – Налаштування IPV6 на CAD Server

Завдання 4. Налаштування адресації IPv6 на клієнтських вузлах

1-2. Налаштувати адресацію IPv6 на Sales та Billing Clients. Налаштувати адресацію IPv6 на Engineering та Design.

IPv6 Address	2001:DB8:1:1::3	/ 64
Link Local Address	FE80::207:ECFF:FE29:D35A	
Default Gateway	FE80::1	

Рисунок 14.7 – Налаштування IPV6 на Billing Clients

IPv6 Address	2001:DB8:1:1::2	/ 64
Link Local Address	FE80::201:97FF:FE13:ECE0	
Default Gateway	FE80::1	

Рисунок 14.8 – Налаштування IPV6 на Sales

IPv6 Address	2001:DB8:1:2::3	/ 64
Link Local Address		
Default Gateway	FE80::1	

Рисунок 14.9 – Налаштування IPV6 на Engineering

IPv6 Address	2001:DB8:1:2::2	/ 64
Link Local Address		
Default Gateway	FE80::1	

Рисунок 14.10 – Налаштування IPV6 на Design

Завдання 5. Тестування та перевірка зв'язку в мережі

1-2. Відкрити веб-сторінки сервера на клієнтських вузлах. Перевірити зв'язок з ISP.

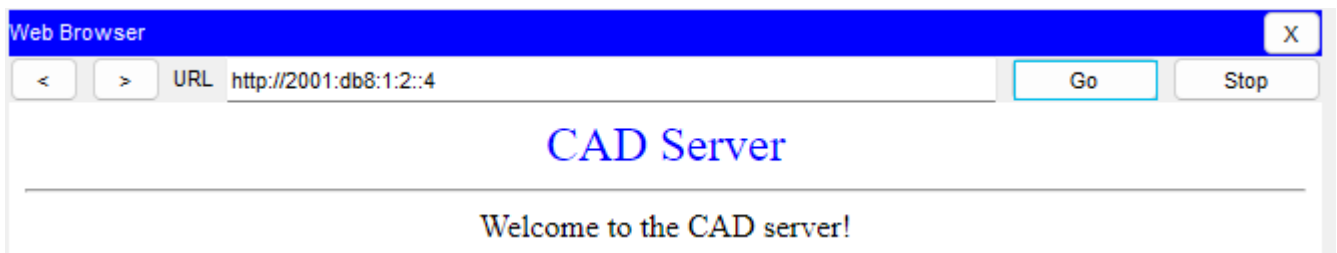


Рисунок 14.11 – Перевірка з'єднання через Web Browser

```
C:\>ping 2001:db8:1:a001::1

Pinging 2001:db8:1:a001::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=31ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=5ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:1:A001::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 31ms, Average = 10ms
```

Рисунок 14.12 – Перевірка з'єднання з ISP